คู่มือ LongMai MiniMax Studio FINAL V3.1

อัปเดต 4 พฤศจิกายน 2026 · ดาวน์โหลด: github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio

Workflow ทำวิดีโอพร้อมเสียงด้วย MiniMax H3 ทีละช่วง: เจนภาพตัวอย่าง (Stage 1) ก่อน ชอบแล้วค่อยอัปสเกล (Stage 2) และทำ 48 fps ใช้ได้ทั้งงานคนจริงและการ์ตูน

1. ติดตั้ง

แนะนำ ComfyUI รุ่นล่าสุด (ทดสอบบน 0.43.0-36) รุ่นเก่าอาจมีค่าในช่อง codec ของ node รวมภาพ + เสียงเลื่อน ทุกโฟลเดอร์นับจาก `ComfyUI/` วางไฟล์แล้วรีสตาร์ต ComfyUI ข้อมูลชุดเดียวกันนี้อยู่ในโน้ต 📦 ใน workflow

Custom nodes

วิธีง่ายสุด: เปิด workflow → Manager → **Install Missing Custom Nodes** → ติดตั้งทุกตัว → รีสตาร์ต ComfyUI ถ้า Manager หาไม่เจอให้ git clone ตัวที่ขาด ตามรายการด้านล่าง

ชื่อ	ลิงก์	ใช้ทำอะไร
ComfyUI-KJNodes	github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes	🧩 Chunk / Low VRAM, เสียงแจ้งเตือน
ComfyUI-Pixaroma	github.com/pixaroma/ComfyUI-Pixaroma	สวิตช์, แถว LoRA, ป้ายหัว
ComfyUI-Easy-Use	github.com/yolain/ComfyUI-Easy-Use	ปุ่ม 🎲 seed
rgthree-comfy	github.com/rgthree/rgthree-comfy	Any Switch
Fantastic MiniMax H3 PromptBuilder	github.com/Adudeguyman/ComfyUI-Fantastic-MiniMaxH3-PromptBuilder	Media Loader
H3 Prompt IDE	github.com/ethanfel/ComfyUI-H3-Prompt-IDE	ช่องเขียน Prompt
MiniMax H3 Audio T8	github.com/T8mars/comfyui-minimax-h3-audio-T8	Action Bridge
MiniMax H3 Latent Upscaler	github.com/LBH-123-AI/Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler	อัปสเกล Stage 2
H3-Optimizations	github.com/Zironic/H3-Optimizations	ขนาด Stage 1
Nvidia RTX Nodes	github.com/Comfy-Org/Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI	48 fps (การ์ด RTX 40 ขึ้นไป)

ComfyUI-LongMai-Tools (node ของเรา) ติดตั้งได้ 2 วิธี เลือกวิธีเดียว อย่าลงซ้ำ: **วิธีที่ 1** เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes` แล้วพิมพ์ `git clone https://github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio` · **วิธีที่ 2** เข้า github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio → Code → Download ZIP → แตกไฟล์ → คัดลอกโฟลเดอร์ `custom_nodes/ComfyUI-LongMai-Tools` ไปไว้ใน `ComfyUI/custom_nodes/`

โมเดลที่จำเป็น

วางตามโฟลเดอร์นี้แล้ว workflow จะเลือกไฟล์ให้เอง ถ้าวางที่อื่นต้องเลือกไฟล์ใหม่ใน node

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก
`Minimax-h3_Singularity_ref2va_v2_pruned_int8.safetensors`	`models/diffusion_models/MinimaxH3/`	huggingface.co/WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity

`qwen3vl_32b_minimax_h3_nvfp4_awq.safetensors`	`models/text_encoders/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (text_encoders)
`minimax_h3_video_vae_int8_convrot.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental
`minimax_h3_audio_vae_fp32.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (vae)
`minimax_h3_DMAD_4step_full_lora_avg_rank_39_bf16.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Turbo/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental (loras)
`h3-realism-people-t2v-i2v-r2v.safetensors` โหมดสมจริง เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าไม่โหลดต้องปิด Realism ในแถว LoRA Stage 1 และ Stage 2	`models/loras/MINIMAX/Skin/`	huggingface.co/fal/MiniMax-H3-Realism-People-LoRA
`minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1_fp16.safetensors`	`models/latent_upscale_models/`	huggingface.co/LBH-123-AI/Minimax_h3_latent_Upscaler (minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1)
`BUNNY_H3_ActionLogic_Bridge_V1_T8_Compat.safetensors`	`models/semantic_bridge/t8_compat/`	huggingface.co/t8star/Semantic-Bridge-Comfy

LoRA เสริม (ไม่บังคับ ปิดไว้ในแถว ไม่มีก็ใช้งานได้)

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก
`minimax_h3_ref2v_turbo_4step_v0.1_comfyui_bf16.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Turbo/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (loras)
`Motion_Repair_V2.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Motion/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-General-Motion-Continuity-Repair
`H3_Combat_V2.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Action/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-Combat-Base-V2
`GunFu.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Action/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMaxH3-GunFu-Gunfight-LORA
`minimax_h3_lms_v1.0_r64.safetensors` (แถว LoRA Stage 2)	`models/loras/MINIMAX/Stage2/`	huggingface.co/Alissonerdx/Minimax-H3-ComfyUI (loras)

2. หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม

กลุ่ม	มีอะไร
① อ้างอิง + Prompt	Media Loader (ภาพ / วิดีโอ / เสียงอ้างอิง), ช่อง Trigger, ช่องเขียน Prompt
② ตั้งค่า + สวิตช์	🎲 Seed, ขนาด, ความยาว, Sampler, Action Bridge และสวิตช์ทั้งหมด
③ โมเดล + LoRA	Base model, Text encoder, VAE, แถว LoRA Stage 1, แถว LoRA Stage 2, 🧩 Chunk / Low VRAM
④ Stage 1 — Preview	บันทึกคลิปตัวอย่าง + latent, 🔔 เสียงเตือน

④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้	📂 เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้
⑤ Stage 2 — อัปสเกล	Stage 2 Engine, Megapixels / Steps / Denoise, 🎲 Seed Stage 2, บันทึก 24 fps
⑥ 48 fps	NVIDIA RTX Frame Generation, บันทึก 48 fps
⚡ โหมดเร็ว	Comfy-Kitchen attention + Sparse Attention
🎤 Force Audio / 🎬 First-Last Frame	node ของฟีเจอร์เหล่านี้ เปิดด้วยสวิตช์
⚙️ Engine	ก้อนรวมการทำงาน ไม่ต้องแก้

ทุก node ปัก pin ไว้กันผังเลื่อน ถ้าจะย้ายให้คลิกขวา → Unpin ก่อน

3. สวิตช์ (กลุ่ม ②)

สวิตช์	เปิด	ปิด
🔀 อัปสเกล: Stage 2 / 48 fps	ทำ Stage 2 (ไฟล์ 24 fps) / ทำ 48 fps ต่อ (ต้องเปิด Stage 2 ด้วย)	ได้แค่ตัวอย่าง Stage 1
🔀 Force Audio	ปากขยับตามเสียง `<Audio 1>` + ล็อกเสียงตอนอัปสเกล	H3 สร้างเสียงเอง (ค่าเริ่มต้น)
🔀 ภาพที่จะอัปสเกล	เจน Stage 1 ใหม่ หรือใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้	–
🔀 Trigger โหมดสมจริง	ใส่ trigger `r34l1sm` ให้ Realism LoRA (ค่าเริ่มต้น)	ใช้กับสูตร DMAD ล้วน หรืองานการ์ตูน โดยต้องปิด Realism ในแถว LoRA ทั้ง Stage 1 และ 2 ด้วย
🔀 ⬆️ Stage 2 LoRA	ใช้ LoRA: ผ่านแถว LoRA Stage 2 + Sparse Attention แบบ sla (ต้องเปิด DMAD ในแถว)	ไม่ใช้ LoRA: ข้ามแถว Stage 2 + sol-attn ควรเพิ่ม Stage 2 Steps
🔀 ⚡ โหมดเร็ว	INT8 attention + Sparse Attention ทั้ง 2 Stage	ช้าลง ภาพแทบเท่าเดิม ปิดถ้า error
🔀 🧩 Chunking + Low VRAM	แบ่งการคำนวณเป็นชิ้น ประหยัด VRAM	การ์ด 16 GB ไม่แนะนำ: คลิป 20 วิ Stage 2 ช้าลงมาก
🔀 🎬 First Frame / Last Frame	บังคับเฟรมแรก / เฟรมสุดท้ายจากภาพที่ใส่	–

4. ทำคลิป 1 ช่วง

1. ใส่ของอ้างอิงใน Media Loader: ภาพ = `<Picture 1>`, `<Picture 2>` … เพลงหรือเสียง = `<Audio 1>` ไม่ใส่ก็ได้
2. เขียน prompt ในช่องใหญ่ ไม่ต้องใส่ trigger เอง
3. ตั้งความยาวใน ② ค่าเริ่มต้น 8 วินาที งานยาวให้ทำหลาย part
4. ใส่ชื่องานที่ช่อง `label` ของ node 💾 บันทึก Stage 1 ได้ ไม่บังคับ
5. กด 🎲 แล้ว Run ได้คลิปตัวอย่าง และระบบบันทึก latent ให้
6. ไม่ชอบ → กด 🎲 แล้ว Run ใหม่ · ชอบแล้ว → เปิดสวิตช์อัปสเกล (Stage 2 และ 48 fps) แล้ว Run ถ้าไม่ได้แก้อะไร Stage 1 จะใช้ของเดิมจาก cache

เวลาโดยประมาณ (RTX 5080 ค่าเริ่มต้น 8 วิ): Stage 1 ~1.3 นาที · Stage 2 ~2.6 นาที รวม ~3.8–3.9 นาที ไม่รวม 48 fps รอบแรกหลังเปิด ComfyUI จะนานกว่าเพราะต้องโหลดโมเดล

LoRA แยก 2 แถว: แถว Stage 1 ใช้ตอนเจน แถว Stage 2 ใช้ตอนอัปสเกล ปรับแยกกันได้ ถ้าปิด DMAD หรือตัวเร่งใน Stage 1 ให้เปลี่ยน Sparse Attention ของ Stage 1 เป็น sol-attn เอง

5. ชื่อไฟล์และที่เก็บ (ใน output/)

ไฟล์จากการเจนรอบเดียวกันใช้ชื่อเดียวกัน คือ `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>`

ไฟล์	อยู่ที่
คลิปตัวอย่าง Stage 1	`LongMai/stage1/…_preview_00001_.mp4`
latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง)	`LongMai/stage1_latent/….safetensors`
วิดีโอสุดท้าย 24 fps	`LongMai/final/…_24fps_00001_.mp4`
วิดีโอสุดท้าย 48 fps	`LongMai/final/…_48fps_final_00001_.mp4`

6. อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่)

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. สวิตช์ "ภาพที่จะอัปสเกล" → ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้
3. ที่ node 📂 เลือกไฟล์ชื่อเดียวกัน `(ล่าสุด)` = ไฟล์ล่าสุด ไม่เห็นไฟล์ใหม่ให้กด R
4. เปิดสวิตช์อัปสเกล แล้ว Run โดยต้องใช้ prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม

7. ปรับ Stage 2 (ความคม)

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	หมายเหตุ
Megapixels	2.0 (1952×1088)	ทดสอบผ่านที่ความยาว 8 วิ บนการ์ด 16 GB ถ้าคลิปยาวกว่านี้และเริ่มช้าผิดปกติ ให้ลด MP · เน้นความยาวใช้ 1.0 MP ได้ถึง 20 วิ
Steps	2	er_sde / linear_quadratic · เพิ่มเป็น 3, 4, 6 แล้วเวลาเพิ่ม แต่ค่าความคมที่วัดไม่ได้ดีขึ้น
Denoise	0.4	0.3 ใกล้ตัวอย่างแต่นุ่ม · 0.5 ขึ้นไปคมขึ้นแต่เริ่มเพี้ยนจากตัวอย่าง
🎲 Seed Stage 2	สุ่มได้	รายละเอียดบางจุดไม่สวย สุ่มตัวนี้แล้ว Run ใหม่ ท่าทางและเสียงยังเดิม

ปัญหาท่าทางหรือองค์ประกอบให้สุ่ม Seed Stage 1 แทน

8. ค่าเริ่มต้นการ์ด 16 GB และการกั๊ก VRAM

ทดสอบบน RTX 5080 16 GB + RAM 64 GB ด้วยฉากเดียว แบบไม่แนบไฟล์อ้างอิง ผลอาจต่างตามฉากและเครื่อง

ค่า	ตั้งไว้
ความยาว	8 วินาทีต่อ part
Stage 1	0.4 MP · 6 step
Stage 2	2.0 MP (1952×1088, 24 fps) · 2 step · denoise 0.4
Chunk Feed-Forward / Low VRAM Attention	8 / 8
Sparse Attention	sla · keep percent 10

เวลาและผล	ราว 3.8–3.9 นาทีต่อ part ผ่าน 3 seed ไม่ OOM

กั๊ก VRAM 2 GB

ทุกผลทดสอบเปิด ComfyUI แบบกั๊ก VRAM 2 GB เพื่อเผื่อให้โปรแกรมอื่น เช่น เปิดวิดีโอระหว่างเจน ให้แก้ไฟล์ `.bat` ที่ใช้เปิด ComfyUI โดยเพิ่มคำสั่งนี้:

```
python main.py --reserve-vram 2
```

ถ้าไม่กั๊ก อาจเร็วขึ้นหรือไม่กี่ได้ เรายังไม่ได้ทดสอบเทียบ ถ้าเปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอพร้อมกันแล้วไม่กั๊ก เสี่ยงช้าหรือ OOM

ทดสอบ	ผล
Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · Chunk 4	ราว 6.2 นาที
Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · ปิด Chunking	30.2 นาที
Stage 2 2.0 MP · 8 วิ · Chunk 8	ราว 3.8–3.9 นาที

9. ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>` แล้วเปิดสวิตซ์ Force Audio
2. เพลงเต็มไฟล์ที่ทำหลาย part: ช่อง “เริ่มเพลงที่วินาที” = จุดเริ่มของ part นั้น เช่น part 2 = ความยาวจริงของ part 1 (15.083)
3. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิป และล็อกเสียงตอนอัปสเกล ปากจึงยังตรงเพลง

10. ทำคลิปยาวหลาย part

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ เก็บทั้งคลิปตัวอย่าง Stage 1 และไฟล์ `_24fps`
2. ตัดท้ายคลิปตัวอย่าง Stage 1 ยาว 4 วินาที แบบมีเสียง แล้วแนบเป็น `<Video 1>` ให้คุมเฉพาะการเคลื่อนไหวและกล้อง
3. แนบภาพตัวละครเดิมเป็น `<Picture 1>` ให้คุมหน้า ผม และชุด
4. เอาเฟรมสุดท้ายจากไฟล์ `_24fps` ของ part 1 ใส่ช่อง 🎬 First Frame แล้วเปิดสวิตซ์
5. ใน prompt ของ part 2 บอกหน้าที่ของแต่ละไฟล์ บอกว่าเริ่มต่อจากท่าไหน และห้ามพูดบทเดิมซ้ำ
6. เจน Stage 1 หลาย seed ฟัง 2 วินาทีแรก แล้วอัปสเกลเฉพาะตัวที่เสียงและคนพูดถูก
7. ต่อไฟล์ fps เดียวกันทุก part ด้วยโปรแกรมตัดต่อ หรือเพิ่ม node **LongMai Join Clips** (ใน LongMai-Tools ต้องมี ffmpeg)

เวลา: part 2 ราว 5.4–6.6 นาที รวม 2 part ราว 9–10.5 นาที

> ผลทดสอบ 5 รอบของ part 2 ผ่านครบ 1 รอบ รอบอื่นมีพูดสลับคนหรือพูดซ้ำช่วงต้น part 2 จึงควรเผื่อเจนหลาย seed

ทางเลือกที่ยังไม่ได้ทดสอบ: ใช้ Video ref แบบไม่มีเสียง แล้วแนบเสียงตัวละครแยกเป็น Audio ref ให้ผู้ใช้ตัดสินใจเอง · ถ้าต้องการรอยต่อเนียนแบบถ่ายต่อเนื่อง ใช้ workflow LongMai H3ZeroStudio

11. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
node ซ้อนกัน / แสดง workflow ผิดตัว	อย่ากด Save ปิดแท็บแล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R
node สีแดง	ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node: Manager → Install Missing Custom Nodes

เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้	วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI
การ์ดต่ำกว่า RTX 40	48 fps ใช้ไม่ได้ เปิดแค่ Stage 2 (ได้ 24 fps)
error ตอนเปิด ⚡	ปิดสวิตช์ ⚡
Missing connection ที่ node บันทึกวิดีโอ	อย่าย้าย node ออกนอกกรอบกลุ่ม เปิด workflow ใหม่โดยไม่บันทึกแทับเดิม
Stage 2 ช้ามากผิดปกติ	VRAM ล้น: ลด Megapixels หรือความยาว, เปิด 🧩, ปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ
part 2 พูดสลับคนหรือพูดซ้ำ	เปลี่ยน Seed Stage 1 แล้วฟัง 2 วินาทีแรกก่อนอัปสเกล
รายละเอียดบางจุดไม่สวยหลังอัปสเกล	สุ่ม 🎲 Seed Stage 2 แล้ว Run ใหม่
อัปเดต ComfyUI แล้ว error `pageout_callback`	comfy-aimdo ไม่ตรงเวอร์ชัน ติดตั้งตาม `requirements.txt` ของ ComfyUI